

Appunti di Algebra 2

Andrea Lucchini - UNIPD

FILIPPO GARGIULO*

Settembre 2026 - Gennaio 2027

Indice

1	Gruppi	2
1.1	Gruppi ciclici	2

*Mail per segnalare errori: filippo.gargiulo@studenti.unipd.it

§1 Gruppi

Togliamo un po' di ruggine da Algebra 1.

§1.1 Gruppi ciclici

Un gruppo ciclico è un gruppo che ammette un generatore, ed è probabilmente la famiglia più semplice di gruppi che possiamo considerare. Iniziamo classificandoli:

Teorema 1.1 (Classificazione dei gruppi ciclici)

Ogni gruppo ciclico G o è isomorfo a $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ o a $\mathbb{Z}$.

Dimostrazione. Dato un gruppo ciclico $G = \langle g \rangle$ possiamo costruire una mappa

$$\begin{aligned} r : \mathbb{Z} &\rightarrow G \\ z &\mapsto g^z \end{aligned}$$

che risulta essere un omomorfismo. La mappa è chiaramente suriettiva, quindi ci manca solo da capire quale sia il nucleo. Abbiamo alcuni casi:

- Se $\text{Ker}(r) = \{0\}$ abbiamo semplicemente che $G \cong \mathbb{Z}$.
- Se il kernel è non banale allora sicuramente se $0 \neq z \in \text{Ker}(r)$ anche $-z \in \text{Ker}(r)$ (si vede facilmente notando che se $g^z = 1$ allora $g^{-z} = 1$). Questo vuol dire che nel kernel ci sarà sicuramente almeno un numero positivo, ovvero esisterà il minimo intero positivo n contenuto in $\text{Ker}(r)$.

Ma allora per la divisione euclidea per ogni altro $k \in \text{Ker}(r)$ possiamo fare la divisione euclidea

$$k = nq + r$$

da cui

$$g^k = g^{nq+r} = g^r$$

ma $n > r \geq 0$ quindi $r = 0$, cioè n divide in modulo tutti gli elementi del kernel. Ma questo vuol dire proprio che

$$\text{Ker}(r) \cong n\mathbb{Z}$$

cioè $G \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ per il primo teorema d'omomorfismo.

In tutti i casi abbiamo raggiunto la tesi, quindi abbiamo finito. $\square$

Cosa possiamo dire allora degli ordini? Per il caso $G \cong \mathbb{Z}$ abbiamo chiaramente che l'ordine di tutti gli elementi è infinito, ma nel caso finito abbiamo:

Proposizione 1.2 (Ordini di potenze)

In un gruppo ciclico $G = \langle g \rangle$ di ordine n abbiamo che

$$\text{ord}_G(g^k) = \frac{n}{\text{MCD}(n, k)}.$$

Dimostrazione. Consideriamo un t tale che

$$g^{tk} = 1$$

allora

$$n \mid tk$$

il che vuol dire che, se chiamiamo $d := \text{MCD}(n, k)$ e

$$n = dn'$$

$$k = dk'$$

abbiamo quindi che

$$n' \mid tk'$$

ma dato che n' e k' sono coprimi dobbiamo avere $n' \mid t$, il che dimostra proprio che $n' \mid \text{ord}_G(g^k)$, da cui la tesi. $\square$

Il prossimo passo è studiare i sottogruppi di G ciclico:

Teorema 1.3 (Sottogruppi di un ciclico)

Un gruppo ciclico isomorfo a $\mathbb{Z}$ ha i sottogruppi in biezione con i numeri naturali, mentre un gruppo ciclico di ordine n ha i sottogruppi in biezione con i divisori di n .

Dimostrazione. Possiamo di nuovo scrivere una funzione, essendo $S(G)$ il reticolo dei sottogruppi di G :

$$\begin{aligned} \alpha : \mathbb{N} &\rightarrow S(G) \\ n &\mapsto \langle g^n \rangle \end{aligned}$$

usando la divisione euclidea possiamo di nuovo mostrare che ogni sottogruppo $H \leq G$ è ciclico, e quindi generato da un elemento della forma g^n . Questo ci basta per concludere che α è suriettiva, ma cosa possiamo dire dell'iniettività? Beh abbiamo due casi:

- Se $|g| = \infty$ abbiamo che se

$$\langle g^{m_1} \rangle = \langle g^{m_2} \rangle$$

allora abbiamo che $m_1 = m_2$ e quindi per ogni a esiste un b tale che

$$g^{m_1 a} = g^{m_2 b}$$

da cui, visto che l'ordine di g è infinito

$$m_1 a = m_2 b$$

cioè $m_1 \mid m_2$ e $m_2 \mid m_1$ e quindi abbiamo una biezione perfetta.

- Se $|g| = n$ esisterà un minimo $m \in \mathbb{N}$ tale che $g^m \in \langle g^k \rangle$ allora abbiamo che, dividendo

$$k = mq + r$$

da cui $r = 0$, cioè abbiamo proprio che il numero di classi di equivalenza sono il numero di divisori di n , cioè abbiamo una biezione tra il numero di divisori di n e il numero di sottogruppi.

In tutti i casi abbiamo raggiunto la tesi, e quindi abbiamo finito. $\square$

L'ultima cosa che rimane da capire è che libertà abbiamo nello scegliere i generatori dei gruppi, l'identità che abbiamo trovato sopra

$$\text{ord}_G(g^k) = \frac{n}{(n, k)}$$

ci dice che i generatori sono esattamente tanti quanti i k coprimi con n , cioè $\varphi(n)$. Questo ci permette di dimostrare un risultato interessante:

Proposizione 1.4 (Somma di Eulero)

Per ogni $n \in \mathbb{N}$ vale la seguente identità

$$n = \sum_{d|n} \varphi(d).$$

Dimostrazione. Prediamo un gruppo ciclico G con n elementi. È chiaro che ogni elemento ha uno e un solo ordine, quindi l'idea consiste nel raggruppare gli elementi per sottogruppo che generano, ovvero:

$$n = \sum_{H \leq G} |\{g \in G : \langle g \rangle = H\}|$$

ma dato che abbiamo dimostrato che i sottogruppi di H sono in biezione con i divisori di n , e che il numero di generatori di un gruppo ciclico è esattamente uguale a $\varphi(|H|)$ possiamo scrivere semplicemente

$$\sum_{H \leq G} |\{g \in G : \langle g \rangle = H\}| = \sum_{H \leq G} \varphi(|H|) = \sum_{d|n} \varphi(d)$$

che era la tesi. $\square$

E infine un esercizietto carino è:

Proposizione 1.5 (Caratterizzazione dei ciclici con ordine primo)

Un gruppo G tale per cui ogni suo $H \leq G$ soddisfa o $H = G$ o $H = \{1\}$ è ciclico di ordine primo.

Dimostrazione. contenuto... $\square$

Cominciamo ora a introdurre qualche nozione nuova:

Definizione 1.6 (Esponente di un gruppo). Dato un gruppo G finito, definiamo il suo *esponente* $\exp G$ come il più piccolo intero n tale che

$$g^n = 1$$

per ogni $g \in G$.

è facile osservare che

Proposizione 1.7 (Caratterizzazione dell'esponente)

In un gruppo G finito abbiamo sempre che

$$\exp G = \text{lcm}_{g \in G}(\text{ord}_G(g))$$

Dimostrazione. Segue facilmente dal fatto che

$$g^k = 1 \iff \text{ord}_G(g) \mid k$$

per ogni $k \in \mathbb{N}$. □

Il primo teorema importante che dimostriamo in questo corso è

Teorema (Caratterizzazione dei gruppi ciclici)

Per ogni gruppo abeliano G abbiamo che G è ciclico se e solo se il suo esponente coincide con l'ordine, ovvero

$$\exp G = |G| \iff G \text{ è ciclico.}$$

Per dimostrarlo abbiamo bisogno del seguente lemma:

Lemma 1.8 (Lemma dell'ordine)

Sia G finito, e siano $g_1, g_2 \in G$ tali che:

- Commutano, ovvero $g_1 g_2 = g_2 g_1$.
- Hanno ordine coprimo, ovvero $(|g_1|, |g_2|) = 1$.

allora abbiamo che

$$|g_1 g_2| = |g_1| |g_2|.$$

Dimostrazione. Chiamiamo questi due ordini n_1 ed n_2 . Supponiamo allora di avere un t tale che

$$(g_1 g_2)^t = 1$$

allora dato che i due elementi commutano possiamo distribuire la potenza, dunque

$$g_1^t g_2^t = 1$$

ovvero

$$g_1^t = g_2^{-t}$$

ma questo vuol dire proprio che $g_1 \in \langle g_2 \rangle$ e allo stesso modo $g_2 \in \langle g_1 \rangle$, cioè

$$g_1, g_2 \in \langle g_1 \rangle \cap \langle g_2 \rangle$$

ma dato che, per il teorema di Lagrange, l'intersezione deve avere ordine un divisore comune ai due gruppi, deve essere necessariamente banale. Dunque

$$g_1^t = g_2^t = 1$$

da questo troviamo che $n_1 \mid t$ cioè $n_2 \mid t$ e dunque

$$n_1 n_2 \mid t$$

d'altra parte è chiaro che $n_1 n_2$ sia un esponente per cui $g_1 g_2$ si annulla, e quindi abbiamo proprio la tesi. $\square$

Un altro lemma dunque che ci servirà è:

Lemma 1.9 (Caratterizzazione dell'esponente per massimalità)

Sia G finito e abeliano, e consideriamo un elemento g tale che ha ordine massimo. Allora abbiamo

$$\exp G = |g|.$$

Dimostrazione. Scomponiamo l'ordine

$$|G| = p_1^{n_1} \dots p_t^{n_t}$$

e diamo un nome anche all'ordine di g , scomponendolo

$$m := |g| = p_1^{\alpha_1} \dots p_t^{\alpha_t}.$$

Per dimostrare la tesi ci basta mostrare che per ogni $x \in G$ si ha $x^m = 1$, ossia per ogni $x \in G$ abbiamo

$$\text{ord}_G(x) \mid m$$

scomponiamo l'ordine di un generico x allora

$$|x| = p_1^{\beta_1} \dots p_t^{\beta_t}$$

dobbiamo provare che $\beta_i \leq \alpha_i$ per ogni i . Supponiamo per assurdo allora che $\beta_1 > \alpha_1$, allora abbiamo che

$$|g^{p_1^{\alpha_1}}| = p_2^{\alpha_2} \dots p_t^{\alpha_t}$$

mentre per x facciamo

$$|x^{p_2^{\beta_2} \dots p_t^{\beta_t}}| = p_1^{\beta_1}$$

ma allora siamo nella condizione del lemma dell'ordine, dunque il prodotto ha ordine esattamente

$$|g^{p_1^{\alpha_1}} x^{p_2^{\beta_2} \dots p_t^{\beta_t}}| = p_1^{\beta_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_t^{\alpha_t}$$

che è assurdo, perchè avevamo supposto che g fosse l'elemento con ordine massimo in tutto il gruppo! E dunque abbiamo finito. $\square$

Siamo quindi finalmente pronti a dimostrare il teorema sopra, che riprendiamo:

Teorema 1.10 (Caratterizzazione dei gruppi ciclici)

Per ogni gruppo abeliano G abbiamo che G è ciclico se e solo se il suo esponente coincide con l'ordine, ovvero

$$\exp G = |G| \iff G \text{ è ciclico.}$$

Dimostrazione. UN verso è facile, infatti se

$$\exp G = |G|$$

allora per il lemma precedente esisterà un g tale che

$$|g| = \exp G$$

cioè g ha l'ordine del gruppo, cioè G è ciclico. D'altra parte anche l'altro verso è chiaro, e quindi abbiamo finito. $\square$

Un'applicazione divertente di questo è

Teorema 1.11 (Gruppi finiti di campi)

Dato un campo $\mathbb{F}$ consideriamo il suo gruppo delle unità $\mathbb{F}^*$, se $G \leq \mathbb{F}^*$ è un gruppo finito, allora G è ciclico.

Dimostrazione. Per Lagrange abbiamo immediatamente che

$$e := \exp G \leq |G|$$

consideriamo allora il polinomio a coefficienti in $\mathbb{F}$ tale che

$$p(x) = x^e - 1$$

allora per il teorema di Ruffini sappiamo che il numero di radici di p è minore o uguale di e , ma dato che, per ogni $g \in G$ abbiamo

$$p(g) = g^e - 1$$

dobbiamo necessariamente avere $n \leq e$, da cui per la caratterizzazione dei gruppi ciclici dimostrata sopra abbiamo la tesi. $\square$

Vediamo ancora un esercizio:

Proposizione 1.12 (I razionali sono infinitamente generati)

Prendiamo il gruppo additivo $(\mathbb{Q}, +)$ e G un gruppo

$$G \leq (\mathbb{Q}, +)$$

tale che sia finitamente generato. Allora G è ciclico.

Dimostrazione. Se G è finitamente generato allora

$$G = \left\langle \frac{a_1}{b_1}, \dots, \frac{a_t}{b_t} \right\rangle$$

ma dato che

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{1}{b_1 b_2 \dots b_t} a_1 b_2 b_3 \dots b_t$$

e analogamente per le altre frazioni, dato che siamo in notazione additiva questo vuol dire che

$$\frac{a_i}{b_i} \in \left\langle \frac{1}{b_1 b_2 \dots b_t} \right\rangle$$

per ogni i , ovvero

$$G \leq \left\langle \frac{1}{b_1 b_2 \dots b_t} \right\rangle$$

da cui la tesi. □